

Cheat Sheet de Probabilidad

Notación de conjuntos + sucesos + fórmulas + Venn + Árbol (explicación)

1) ¿Qué es probabilidad?

La **probabilidad** mide qué tan probable es que ocurra un suceso. Se asigna un número en el intervalo:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

- $P(A) = 0$: estamos seguros de que A **no** ocurrirá.
 - $P(A) = 1$: estamos seguros de que A **sí** ocurrirá.
 - La suma de probabilidades de **todos** los resultados posibles es 1.
- Se puede representar como **fracción**, **decimal** o **porcentaje**.

2) Notación básica de conjuntos (sets)

- **Pertenencia:** $x \in A$ significa “ x es elemento de A ”.
- **No pertenencia:** $x \notin A$ significa “ x no es elemento de A ”.
- **Conjunto vacío:** $\emptyset$ (no tiene elementos).
- **Universo / espacio total:** U (conjunto de todos los resultados posibles).
- **Número de elementos:** $n(U)$ es el número de elementos de U ; $n(A)$ el de A (si son finitos).
- **Intersección:** $A \cap B$ (elementos que están en A **y** en B).
- **Unión:** $A \cup B$ (elementos que están en A **y/o** en B).
- **Complemento (NO A):** $A' = U \setminus A$ (todo lo que está en U pero no en A).

Notación de conjuntos con variable (set-builder)

$$A = \{x \in U : \text{condición sobre } x\}$$

Ejemplos típicos:

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}, \quad E = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ es par}\}$$

Si usas una variable aleatoria X , puedes escribir su **rango/valores posibles** como:

$$\text{Rango}(X) = \{x \in \mathbb{R} : P(X = x) > 0\}$$

(En discreta: lista de valores; en continua: intervalos.)

3) Espacio muestral, resultados y sucesos

- **Espacio muestral** (U): conjunto de todos los resultados posibles.
 - **Resultado (elemento):** cada resultado posible es un elemento de U .
 - **Suceso / evento** (A): un subconjunto de U (es decir, $A \subseteq U$).
 - **Número de elementos:** $n(U)$ y $n(A)$ (cuando el espacio es finito).
- Resultados equiprobables:** todos los resultados elementales tienen la misma oportunidad de ocurrir.

4) Probabilidad clásica (equiprobable y finita)

Si U es finito y equiprobable:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)}$$

Además:

$$\sum_{\text{resultados elementales } \omega \in U} P(\{\omega\}) = 1$$

5) Nomenclatura con A y B : significado (conjuntos) y lectura

a) “ A y B ”: intersección

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \text{ y } x \in B\}$$

Significa: ocurre A y ocurre B .

b) “ A y/o B ”: unión

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \text{ o } x \in B \text{ (o ambos)}\}$$

Significa: ocurre A o ocurre B (o los dos).

c) “NO A ”: complemento con apóstrofe

$$A' = U \setminus A = \{x \in U : x \notin A\}$$

Significa: **no** ocurre A .

d) “ A dado que B ”: probabilidad condicional

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{si } P(B) > 0)$$

Significa: probabilidad de A **sabiendo** que B ya ocurrió.

6) Fórmulas clave (organizadas)

6.1 Tabla rápida de fórmulas

Fórmula	Uso / idea
$0 \leq P(A) \leq 1$	rango de probabilidad
$P(U) = 1$	el universo siempre vale 1
$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)}$	clásica (equiprobable, finita)
$P(A') = 1 - P(A)$	complemento (NO A)
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	unión (inclusión-exclusión)
$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$	condicional
$P(A \cap B) = P(A B)P(B)$	intersección (producto)
$P(A \cap B) = P(B A)P(A)$	misma idea, al revés

6.2 Sucesos mutuamente excluyentes (incompatibles)

Si no pueden ocurrir a la vez:

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cap B) = 0$$

Entonces la unión se simplifica:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

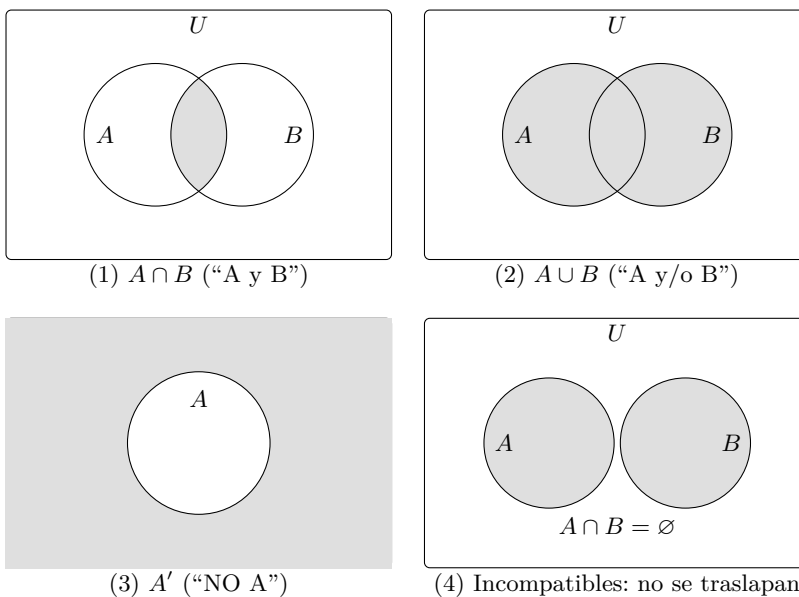
6.3 Suceso complementario

El complementario de A es A' :

$$A' = U \setminus A, \quad P(A') = 1 - P(A)$$

7) Diagramas de Venn (dibujitos para cada caso)

Nota: el rectángulo es el universo U . Las zonas sombreadas representan el evento.



Lectura rápida de los Venn:

- En (1), lo sombreado es la parte común: $A \cap B$.
- En (2), lo sombreado es todo lo que está en A o en B : $A \cup B$.
- En (3), lo sombreado es todo menos A : A' .
- En (4), A y B no comparten región: $A \cap B = \emptyset$.

8) Tipos de relación entre sucesos

8.1 Incompatibles (mutuamente excluyentes)

$$A \cap B = \emptyset$$

No pueden pasar juntos.

8.2 Independientes

Que ocurra uno **no cambia** la probabilidad del otro:

$$P(A | B) = P(A) \quad \text{y} \quad P(B | A) = P(B)$$

Equivalente (muy usado):

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

8.3 Dependientes

Cuando sí cambia:

$$P(A | B) \neq P(A)$$

8.4 Sucesos compuestos

Se forman combinando otros:

$$A \cup B, A \cap B, A', (A \cup B)', \text{ etc.}$$

9) Árbol de probabilidad (explicación a fondo, sin imagen)

Un **árbol de probabilidad** se usa cuando el proceso ocurre en **etapas**: primero pasa algo, luego pasa otra cosa. La idea es organizar **caminos**.

9.1 Regla clave 1: en cada nodo, las ramas que salen suman 1

Si una etapa tiene todas las opciones posibles (por ejemplo B y B'), entonces:

$$P(B) + P(B') = 1$$

En general, si de un nodo salen opciones $E_1, E_2, \dots, E_k$ que cubren todos los casos:

$$P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_k) = 1$$

9.2 Regla clave 2: probabilidad de un camino completo = producto

Si el camino es: primero B y luego A , entonces:

$$P(B \text{ y luego } A) = P(B)P(A | B) = P(A \cap B)$$

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A | B)P(B)}$$

9.3 Regla clave 3: probabilidad de un evento = suma de caminos que lo forman

Si el evento A se puede lograr por caminos distintos, se suman:

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$$

(Ley de la probabilidad total cuando $\{B, B'\}$ es una partición:)

$$\boxed{P(A) = P(A | B)P(B) + P(A | B')P(B')}$$

9.4 ¿Por qué $P(A | B)$ no es lo mismo que $P(B | A)$?

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

9.5 Checklist rápido para usar árbol

1. Define la **primera etapa** (primera división): por ejemplo B y B' .
2. Asigna probabilidades en esa etapa y verifica que sumen 1.
3. Define la **segunda etapa** como condicionales: $P(A | B)$, $P(A' | B)$, etc.
4. Multiplica para obtener probabilidades de caminos: $P(B)P(A | B)$.
5. Suma caminos para obtener eventos finales: $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$.

10) Consideraciones para resolver ejercicios de probabilidad

1. Escribe U y define eventos como subconjuntos.
2. Traduce palabras:
 - “y” $\rightarrow \cap$
 - “o (o ambos)” $\rightarrow \cup$
 - “no” $\rightarrow ' (complemento)$
 - “dado que” $\rightarrow |$
3. Si hay etapas (primero/luego), usa árbol:
 - **producto** para caminos,
 - **suma** para juntar caminos del mismo evento.
4. No confundas:
 - incompatibles: $A \cap B = \emptyset$
 - independientes: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

11) Probabilidad experimental = frecuencia relativa

La **probabilidad experimental** se estima con datos reales repitiendo el experimento:

$$P_{\text{exp}}(A) = \frac{\text{número de veces que ocurre } A}{\text{número total de ensayos}}$$

Esto es lo mismo que la **frecuencia relativa** de A .

Fin.